LAPORAN TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN LAYANAN SI-FOTOCOPY IJA

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

Information System Practicum – Tugas Akhir

Dosen Pengampu :

FAJAR ROHMAN HARIRI, M.Kom

Disusun oleh:

Wahyu Aji Laksono	240605110188
Narendra Rafi Firdousi	240605110237

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tugas Akhir Semester (UAS) untuk mata kuliah Sistem Informasi dengan judul "Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Layanan Jasa Fotokopi Modular (SI-Fotocopy Ija)" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian Ujian Akhir Semester mata kuliah Sistem Informasi. Dalam laporan ini dibahas mengenai perancangan, analisis, perancangan basis data, implementasi kode program berbasis web, hingga pengujian sistem informasi pada usaha layanan fotokopi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta wawasan tambahan bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan 4
1.4 Manfaat 5
BAB II LANDASAN TEORI **6**
2.1 Konsep Dasar Sistem dan Informasi 6
2.2 Sistem Informasi Berbasis Web 6
2.3 Konsep Pemrograman Modular 6
2.4 Basis Data (Database) dan MySQL 6
BAB III ANALISIS SISTEM **7**
3.1 Studi Kasus 7
3.2 Sistem yang Sedang Berjalan 7
3.3 Identifikasi Permasalahan 7
3.4 Analisis Kebutuhan Sistem 7
BAB IV PERANCANGAN SISTEM **9**
4.1 Login dan Logout 9
4.2 Daftar Pengguna dan Hak Akses Pengguna 9
4.3 Master Data 9
4.4 Modul Transaksi 11
4.5 Dashboard 12
4.6 Laporan 13
4.7 Audit Trail 13
4.8 Database Terintegritas 14
4.9 ERD (Entity-Relationship Diagram) 16
4.10 Tampilan Aplikasi 16
BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL **23**
5.1 Implementasi Lingkungan dan Teknologi 23

5.2 Penjelasan Modul dan Tampilan Sistem 23
5.3 Pengujian Sistem (Test Case) 23
BAB VI PENUTUP 24
6.1 Kesimpulan 24
6.2 Saran 24
Lampiran 25
1. Source Code Aplikasi 25
2. File Database Dalam Format.sql 25
3. Link Repository Github 25
4. Dokumentasi Sistem 25
5. Deskripsi Permasalahan Dan Tujuan Sistem 25
6. Diagram Proses Bisnis 25
7. Analisis Kebutuhan Pengguna 25
8. Entity Relationship Diagram Atau ERD 25
9. Daftar Pengguna Dan Hak Akses 25
10. Penjelasan Master Data 26
11. Penjelasan Modul Transaksi 26
12. Dokumentasi Dashboard Dan Laporan 26
13. Dokumentasi Audit Trail 26
14. Dokumen Pengujian Atau Test Case 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan data operasional usaha kecil dan menengah (UKM) seperti usaha jasa fotokopi. Selama ini, sebagian besar usaha fotokopi masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku tulis atau nota kertas lepas untuk mencatat transaksi pelanggan, rekapitulasi pesanan, penghitungan biaya jasa (seperti penjilidan, cetak foto, fotokopi hitam putih/warna), hingga pencatatan keuangan harian.

Pola kerja konvensional ini sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti risiko kehilangan catatan transaksi, kesalahan hitung (*human error*), keterlambatan pencarian data arsip pelanggan, serta kesulitan pemilik usaha dalam memantau omzet dan laporan harian secara akurat. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah terobosan berupa pembangunan Sistem Informasi Manajemen Layanan Jasa Fotokopi berbasis web dengan arsitektur modular (SI-Fotocopy Ija). Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi seluruh proses bisnis mulai dari pengelolaan data layanan, data pelanggan, pencatatan pesanan, pembayaran, hingga pelaporan otomatis secara terpusat dan terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada usaha jasa fotokopi?
2. Apa saja kendala dan permasalahan yang sering timbul dalam sistem manual?
3. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis web dengan pendekatan modular untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
4. Bagaimana hasil pengujian dan implementasi dari sistem informasi yang telah dibangun?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan dan pengembangan sistem ini antara lain:

1. Mengetahui proses bisnis dan alur kerja operasional pada usaha jasa fotokopi.
2. Mengidentifikasi kelemahan sistem konvensional melalui analisis permasalahan yang terstruktur.
3. Merancang arsitektur sistem informasi berbasis web modular yang mencakup manajemen data pengguna, pelanggan, pesanan, pembayaran, dan laporan.
4. Mengimplementasikan dan menguji fungsionalitas sistem agar dapat berjalan dengan baik dan andal.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan ini meliputi:

- **Bagi Pengguna (Admin dan Pegawai):** Mempermudah pencatatan transaksi harian, mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan, serta meminimalisir kesalahan perhitungan biaya.
- **Bagi Pemilik Usaha (Instansi/Organisasi):** Menyediakan laporan keuangan dan rekapitulasi transaksi yang akurat dan *real-time* guna mendukung pengambilan keputusan bisnis.
- **Bagi Mahasiswa / Pengembangan Ilmu:** Mengaplikasikan teori mata kuliah Sistem Informasi ke dalam studi kasus nyata melalui perancangan perangkat lunak berbasis web.

BAB II
LANDASAN
TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem dan Informasi

Sistem adalah sekelompok komponen atau elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi.

2.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web adalah aplikasi yang dapat diakses melalui peramban web (*web browser*) menggunakan jaringan internet atau lokal (*localhost*). Keunggulan utama sistem berbasis web adalah fleksibilitas tinggi, dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa instalasi rumit, serta mendukung penyimpanan data terpusat pada server basis data.

2.3 Konsep Pemrograman Modular

Arsitektur modular adalah pendekatan perancangan perangkat lunak yang membagi sistem besar menjadi modul-modul kecil yang independen namun saling terhubung (misalnya pemisahan modul layouts, pages, actions, dan config). Hal ini mempermudah pemeliharaan kode (maintainability), kolaborasi tim pengembang, serta skalabilitas aplikasi ke depan.

2.4 Basis Data (Database) dan MySQL

Basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang menggunakan SQL (Structured Query Language) untuk mengelola tabel, relasi, serta integritas data dalam aplikasi web berbasis PHP.

BAB III
ANALISIS
SISTEM

3.1 Studi Kasus

Objek yang dianalisis dalam studi kasus ini adalah usaha layanan jasa fotokopi dan percetakan skala mikro/kecil (Studi Kasus: **SI-Fotocopy Ija**). Usaha ini melayani berbagai kebutuhan pelanggan seperti fotokopi dokumen, penjilidan buku, laminating, cetak dokumen hitam putih maupun berwarna, serta penyediaan alat tulis kantor.

3.2 Sistem yang Sedang Berjalan

1. Alur proses bisnis manual yang sedang berjalan saat ini:
2. Data: Pelanggan datang membawa dokumen/file dan menyampaikan jenis layanan serta jumlah pesanan kepada pegawai.
3. Proses: Pegawai menghitung total biaya secara manual (mengalikan jumlah lembar dengan tarif) dan menerima pembayaran tunai dari pelanggan.
4. Penyimpanan: Pegawai mencatat rincian transaksi dan kas harian secara manual ke dalam buku kas atau nota fisik.
5. Informasi: Pada akhir periode, buku kas direkap secara manual untuk menghasilkan informasi total pendapatan dan rekap pengeluaran harian.
6. Keputusan: Pemilik usaha membaca rekapitulasi manual tersebut untuk mengetahui kondisi keuangan harian dan mengambil keputusan sederhana terkait operasional toko.

3.3 Identifikasi Permasalahan

Berikut adalah identifikasi permasalahan pada sistem manual:

No	Permasalahan	Dampak terhadap Usaha
1	Pencatatan transaksi dan kas masih manual (buku tulis)	Risiko kehilangan data, catatan rusak, atau tercecer
2	Perhitungan biaya lembar dan layanan rawan salah	Sering terjadi selisih kas dan komplain dari pelanggan
3	Rekapitulasi laporan bulanan lambat dan melelahkan	Pemilik kesulitan memantau omzet harian secara akurat
4	Data pelanggan dan riwayat pesanan tidak terekam	Sulit memberikan layanan pelanggan tetap (*membership*)

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Untuk mengatasi masalah di atas, sistem baru dirancang dengan kebutuhan sebagai berikut:

- **Kebutuhan Fungsional:**

    - Sistem dapat melakukan proses autentikasi (Login dan Logout) berdasarkan hak akses (*role*: Admin dan Pegawai).
    - Admin membutuhkan akses penuh untuk melihat ringkasan dashboard finansial, mengelola master data (layanan, pelanggan, pengguna), memantau transaksi keseluruhan, dan mencetak laporan.
    - Pegawai membutuhkan akses cepat ke antarmuka Point of Sale (POS) untuk membuat pesanan baru, memproses pembayaran, mengelola status pengerjaan, dan melihat daftar pelanggan.
    - Sistem dapat menampilkan daftar pesanan, detail transaksi, dan mencetak laporan rekapitulasi.
- **Kebutuhan Non-Fungsional:**
    - ***Usability*:** Antarmuka sistem ramah pengguna (*user-friendly*) dan mudah dioperasikan.
    - ***Performance*:** Respon akses cepat pada lingkungan server lokal maupun *hosting*.
    - ***Security*:** Pembatasan hak akses halaman melalui validasi sesi (*session*) login.

BAB IV
PERANCANGAN SISTEM

4.1 Login dan Logout

Sistem dilengkapi dengan mekanisme autentikasi pengguna melalui halaman `login.php` untuk memvalidasi kredensial berupa username atau email beserta password yang dimasukkan. Pengguna hanya diizinkan masuk apabila data yang dimasukkan benar. Selain itu, tersedia file `logout.php` untuk mengakhiri sesi aktif pengguna secara aman dan mengembalikannya ke halaman utama.

4.2 Daftar Pengguna dan Hak Akses Pengguna

Sistem memiliki dua aktor utama, yaitu **Admin** dan **Pegawai**.

- **Admin:** Melakukan login, mengelola data master (layanan, pegawai, profil), dan melihat/mencetak laporan keseluruhan.
- **Pegawai:** Melakukan login, mengelola data pelanggan, mencatat pesanan baru (pages/buat.php), melihat detail pesanan, dan memproses pembayaran (pages/pembayaran.php).

4.3 Master Data

Master Data Sistem Informasi Fotocopy IJA

A. Modul Master Data Layanan (pages/layanan.php)

- Tambah data: Pengguna dapat menambahkan jenis layanan baru (seperti fotocopy, print, atau jilid) beserta tarif harganya melalui halaman formulir buat.php yang diproses ke database.
- Tampilkan data: Menyajikan daftar seluruh katalog jasa dan layanan fotocopy dalam bentuk tabel yang rapi dan terstruktur di halaman layanan.php.
- Edit data: Memungkinkan modifikasi informasi atau pembaruan harga layanan melalui form edit yang terhubung ke skrip actions/post.php.
- Hapus data: Menyediakan fungsi penghapusan untuk menghapus data layanan yang sudah tidak aktif atau tidak ditawarkan lagi.
- Cari data: Dilengkapi fitur pencarian cepat untuk memfilter daftar layanan berdasarkan nama atau kategori secara instan.
- Detail data: Menampilkan rincian informasi lengkap mengenai suatu layanan tertentu melalui halaman detail.php.
- Validasi input: Menerapkan validasi form untuk memastikan nama layanan tidak kosong dan nominal harga diisi dengan angka yang valid sebelum disimpan.

B. Modul Master Data Pelanggan (pages/pelanggan.php)

- Tambah data: Memungkinkan penambahan data identitas pelanggan baru ke dalam sistem.
- Tampilkan data: Menampilkan rekapitulasi data seluruh pelanggan yang terdaftar dalam bentuk tabel informatif di halaman pelanggan.php.
- Edit data: Memfasilitasi pembaruan data diri pelanggan (seperti nama, nomor telepon/WhatsApp, dan alamat) melalui form edit.
- Hapus data: Memungkinkan penghapusan data pelanggan yang sudah tidak aktif dari basis data.
- Cari data: Memiliki fitur pencarian untuk menemukan data pelanggan tertentu berdasarkan nama atau nomor kontak dengan cepat.
- Detail data: Menyajikan rincian profil lengkap dari pelanggan yang dipilih melalui halaman detail.php.
- Validasi input: Memeriksa validasi input untuk memastikan nomor kontak terisi dengan format yang benar dan mencegah duplikasi data.

C. Modul Manajemen Profil/Pengguna (pages/profil.php)

- Tambah data: Memungkinkan penambahan akun pengguna atau pegawai baru ke dalam sistem.
- Tampilkan data: Menampilkan informasi profil dan identitas pengguna (Administrator atau Pegawai) yang sedang aktif masuk ke dalam sistem.
- Edit data: Memungkinkan pengguna memperbarui informasi profil pribadi, nama lengkap, atau mengubah kata sandi akun mereka.
- Hapus data: Mengelola kontrol penghapusan atau penonaktifan akun pengguna yang diatur oleh hak akses administrator.
- Cari data: Membantu memfilter data akun pengguna dalam sistem multi-pengguna.
- Detail data: Menampilkan rincian lengkap mengenai status akun, peran (role), dan informasi akses pengguna.
- Validasi input: Memvalidasi kecocokan format email/username serta memastikan kekuatan sandi baru sebelum perubahan disimpan.

4.4 Modul Transaksi

Sistem harus memiliki minimal 1 modul transaksi utama yang menghubungkan beberapa tabel di dalam database.

Alur Transaksi Layanan Fotocopy & Percetakan:

- Pegawai atau kasir membuat transaksi pesanan baru melalui modul pesanan.
- Sistem membuat nomor/ID transaksi pesanan secara otomatis di dalam database.
- Kasir memilih atau mencari data pelanggan yang melakukan transaksi.
- Kasir memilih jenis layanan yang diinginkan pelanggan (misalnya: Fotocopy A4, Print Warna, Penjilidan, atau Laminating) dari master data layanan.
- Kasir memasukkan jumlah kuantitas (misalnya jumlah lembar, rangkap, atau buku).
- Sistem menghitung subtotal biaya untuk setiap jenis layanan secara otomatis.
- Sistem mengalkulasi total keseluruhan biaya belanja layanan.
- Kasir beralih ke modul pembayaran (pages/pembayaran.php) dan memasukkan jumlah uang tunai yang diberikan oleh pelanggan.
- Sistem menghitung jumlah uang kembalian secara otomatis.
- Data transaksi disimpan secara terintegrasi ke dalam database (menghubungkan tabel pesanan, pelanggan, dan layanan).
- Status pesanan dan riwayat tercatat di dalam sistem untuk kebutuhan audit trail dan laporan.
- Sistem menampilkan ringkasan transaksi atau opsi cetak nota/bukti pembayaran bagi pelanggan.

Contoh Transaksi (Fotocopy & Percetakan):

Layanan / Barang	**Harga**	**Jumlah**	**Subtotal**
Fotocopy Hitam Putih (A4)	Rp500	100 lembar	Rp50.000
Cetak Dokumen Warna	Rp1.500	20 lembar	Rp30.000
Jilid Lakban Biasa	Rp5.000	2 buah	Rp10.000
Total			**Rp90.000**

Pembayaran: Rp100.000
Kembalian: Rp10.000

Catatan Modul Transaksi pada Proyek Ini:

Modul transaksi pada proyek ini dikelola secara terintegrasi melalui tabel pelanggan (`pages/pelanggan.php`) untuk pencatatan pemesan, tabel layanan (`pages/layanan.php`) untuk data tarif jasa, serta tabel pesanan dan pembayaran (`pages/pesanan.php` & `pages/pembayaran.php`) untuk merekam rincian transaksi, status pengerjaan, hingga penyelesaian pembayaran.

4.5 Dashboard

Sistem memiliki halaman dashboard yang menyajikan informasi penting secara ringkas, visual, dan interaktif. Seluruh data yang ditampilkan pada dashboard dihitung secara dinamis dan otomatis dari database sistem (seperti tabel pesanan, pembayaran, dan layanan), bukan ditulis secara manual.

A. Kartu Informasi / KPI (4 Kartu Utama)

1. Total Pendapatan: Menampilkan akumulasi total uang/pendapatan dari pesanan yang telah dibayar (pada tampilan: Rp 420.500).
2. Total Pesanan: Menampilkan jumlah seluruh transaksi pesanan yang terdaftar di dalam sistem (pada tampilan: 31).
3. Transaksi Dibayar: Menampilkan jumlah transaksi yang telah selesai dilakukan pembayarannya (pada tampilan: 31).
4. Pesanan Belum Selesai: Menampilkan jumlah pesanan yang statusnya masih dalam antrean/menunggu atau sedang diproses (pada tampilan: 0).

B. Grafik Visual (2 Jenis Grafik)

1. Grafik Line Chart (Tren Pendapatan): Menampilkan grafik garis fluktuasi pendapatan masuk berdasarkan rentang waktu 30 hari terakhir untuk memantau performa penjualan harian.
2. Grafik Bar Chart (Layanan Terpopuler): Menampilkan grafik batang yang menggambarkan peringkat unit layanan yang paling sering dipesan oleh pelanggan (misalnya: Fotocopy Hitam Putih, Print Warna, Laminasi A4, Scan Dokumen, Jilid Lakban, dan Print Hitam Putih).

C. Tabel Informasi Penting

1. Tabel Pesanan Terbaru: Tabel yang menampilkan daftar transaksi pesanan yang baru saja masuk secara real-time, memuat kolom ID, Nama Pelanggan, Waktu, Total, Status, dan Pembayaran.

4.6 Laporan

Sistem memiliki modul laporan terpusat yang diakses melalui menu Laporan & Grafik (index.php?page=laporan). Modul ini menyajikan dua jenis laporan utama secara komprehensif, interaktif, dan terhubung langsung dengan database.

A. Laporan Transaksi

- Laporan ini dirancang untuk memantau pemasukan finansial dan performa transaksi pembayaran harian.
- Fitur Filter & Navigasi: Dilengkapi Filter Tanggal (Dari & Sampai) dengan pemilih tanggal interaktif untuk menyaring data berdasarkan periode tertentu. Tombol "Tampilkan" untuk memuat ulang data sesuai filter tanggal, serta tombol "Cetak Laporan" di bagian kanan atas untuk mengekspor atau mencetak dokumen laporan.
- Kartu Informasi Ringkasan (KPI): Total Pendapatan, Transaksi Lunas, dan Periode.
- Grafik Visual Transaksi: Menampilkan Grafik Batang (Bar Chart) tren pendapatan harian secara visual untuk memudahkan analisis pemasukan berdasarkan tanggal.
- Tabel Rincian Transaksi: Memuat daftar data transaksi terperinci yang mencakup kolom: ID Pesanan, Pelanggan, Tanggal Bayar, Total Tagihan, dan Uang Diterima.

B. Laporan Layanan Tersedia

Laporan ini berfungsi untuk memantau tingkat popularitas dan rekapitulasi penggunaan jenis jasa atau layanan. Menyajikan katalog layanan beserta total unit atau kuantitas pesanan dari seluruh periode.

- Layanan: Nama jenis jasa yang ditawarkan (seperti Fotocopy Hitam Putih, Print Warna, Laminasi A4, Scan Dokumen, Jilid Lakban, dan Print Hitam Putih).
- Tarif Sekarang: Harga satuan jasa yang berlaku.
- Jumlah Unit Dipesan: Akumulasi total kuantitas/lembar yang telah dipesan oleh pelanggan untuk masing-masing layanan.\

4.7 Audit Trail

Sistem dilengkapi dengan fitur audit trail yang didukung oleh struktur basis data untuk mencatat dan merekam setiap aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna selama berinteraksi dengan aplikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas operasional serta memantau riwayat tindakan pengguna di dalam sistem.

Data yang dicatat minimal meliputi:

- Nama pengguna
- Aktivitas
- Modul
- Data yang diproses
- Waktu aktivitas

Pencatatan Audit Trail Pada Proyek Ini:

Pengguna	Aktivitas	Modul	Data yang Diproses	Waktu
Pegawai	Membuat pesanan baru	Daftar Pesanan	Pesanan #029 (Budi Santoso)	08.15
Pegawai	Memproses pembayaran	Pembayaran	Transaksi #29 (Rp 32.000)	09.20
Admin	Menambah layanan baru	Katalog Layanan	Layanan Jilid Lakban	10.05
Admin	Melihat laporan	Laporan & Grafik	Rekap Laporan Pendapatan	11.30

4.8 Database Terintegritas

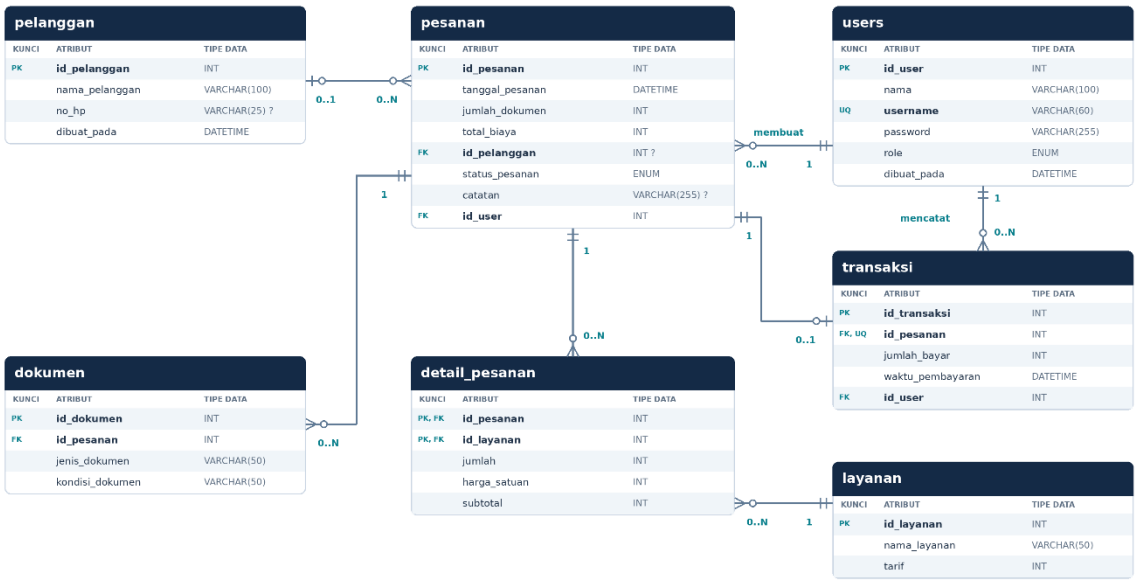
Database sistem **si_fotocopy_ija** dirancang secara relasional dan terintegrasi penuh. Database ini dipastikan memiliki:

- Primary key (Kunci utama unik, seperti id_pesanan, id_pelanggan, dan id_user)
- Foreign key (Kunci tamu yang menjaga integritas data, seperti id_pelanggan pada tabel pesanan)
- Relasi antartabel (Keterhubungan data yang terstruktur melalui konstrain FOREIGN KEY dengan aturan ON DELETE CASCADE atau RESTRICT)
- Tipe data yang sesuai (Menggunakan INT untuk angka/harga, VARCHAR untuk teks, DATETIME untuk tanggal, dan ENUM untuk status/role)
- Data contoh (Disisipkan saat instalasi untuk keperluan pengujian operasional)

Daftar Tabel Pada Sistem Informasi Fotocopy IJA:

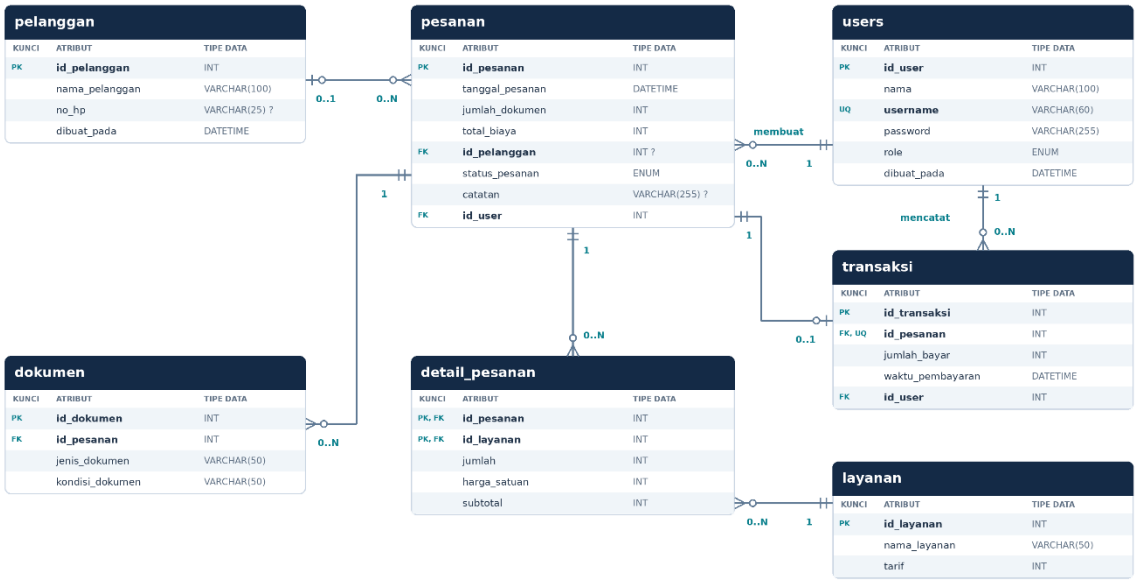
1. users (Menyimpan data akun hak akses dengan role 'pemilik' atau 'pegawai')
2. pelanggan (Menyimpan master data identitas dan kontak pelanggan)
3. layanan (Menyimpan master data katalog jasa seperti jenis layanan dan tarif harganya)
4. pesanan (Menyimpan data header atau informasi utama transaksi pesanan dan statusnya)
5. dokumen (Menyimpan informasi rincian jenis fisik dan kondisi dokumen yang dikerjakan pada suatu pesanan)
6. detail_pesanan (Menyimpan rincian layanan spesifik yang dipesan, lengkap dengan jumlah dan subtotal harga)
7. transaksi (Menyimpan pencatatan riwayat pelunasan atau pembayaran atas sebuah pesanan)

Relasi Antartabel Pada Sistem:



- Satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan (Relasi One-to-Many antara pelanggan dan pesanan).
- Satu pesanan dapat memiliki banyak dokumen fisik yang dikerjakan (Relasi One-to-Many antara pesanan dan dokumen).
- Satu pesanan dapat terdiri dari banyak detail layanan (Relasi One-to-Many antara pesanan dan detail_pesanan).
- Satu layanan dapat muncul dalam banyak detail pesanan (Relasi One-to-Many antara layanan dan detail_pesanan).
- Satu pesanan memiliki tepat satu transaksi pembayaran (Relasi One-to-One, di mana id_pesanan bersifat UNIQUE di dalam tabel transaksi).

4.9 ERD (Entity-Relationship Diagram)



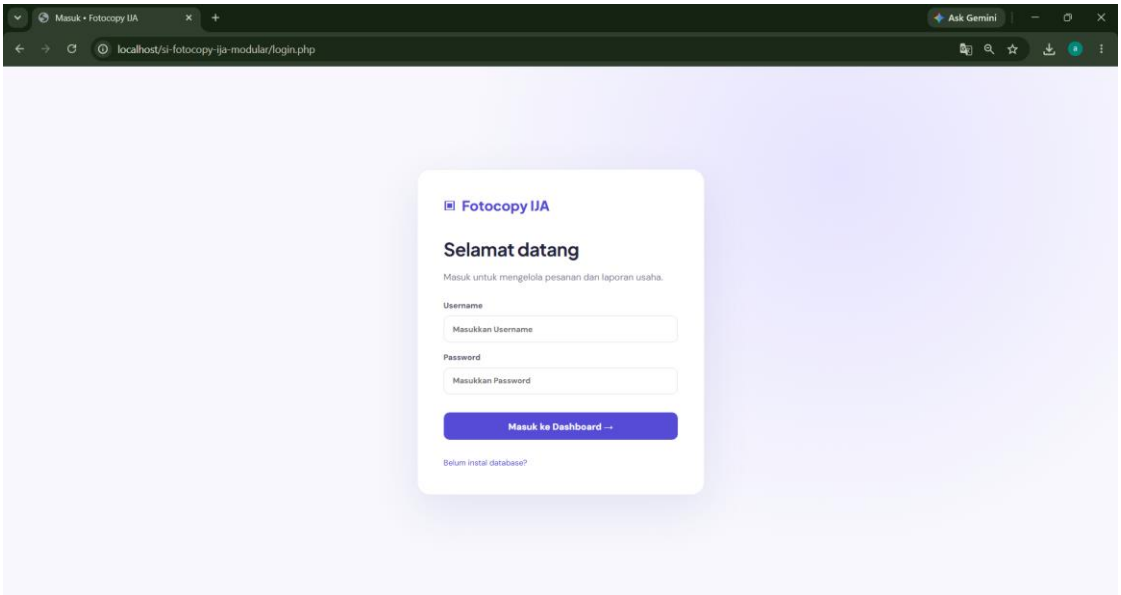
ERD menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data:

- Entitas **Users** berelasi dengan tabel pesanan/aktivitas sistem.
- Entitas **Pelanggan** berelasi dengan entitas **Pesanan**.
- Entitas **Pesanan** berelasi dengan entitas **Layanan** dan **Pembayaran**.

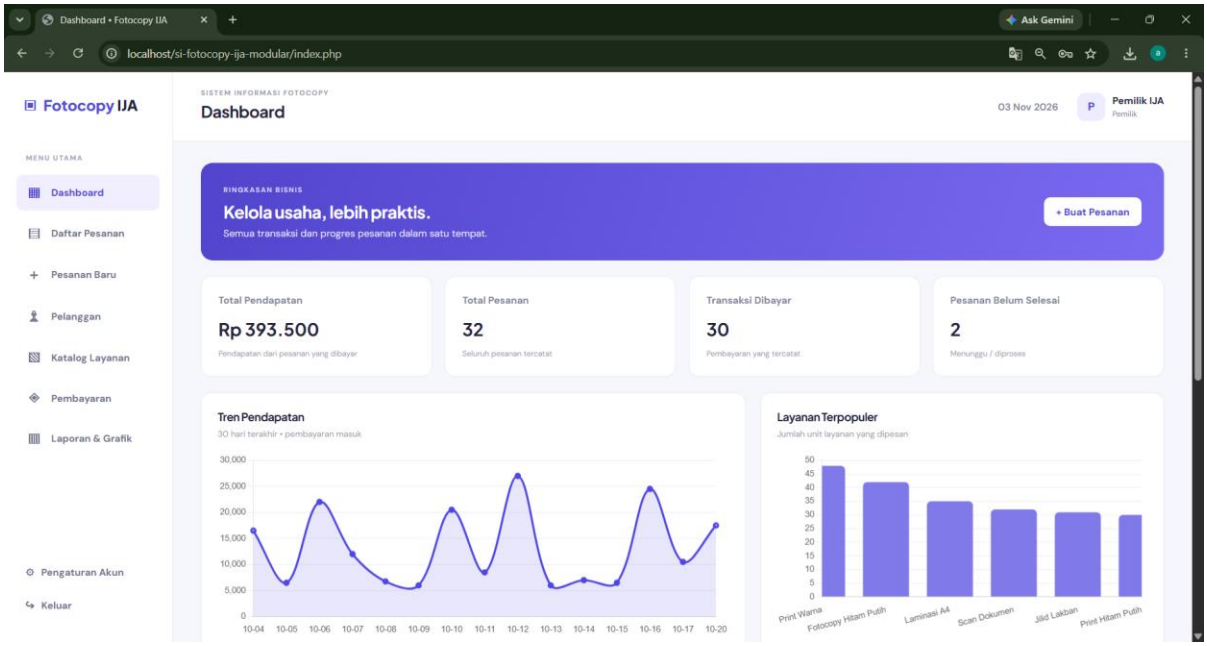
4.10 Tampilan Aplikasi

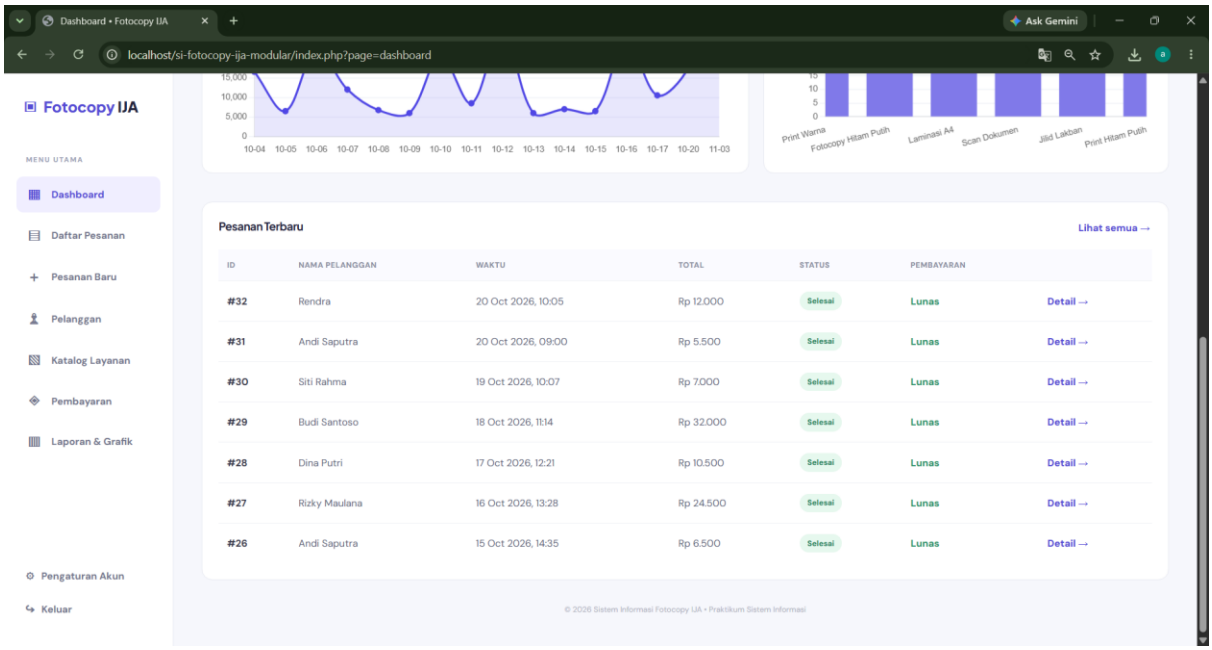
Perancangan antarmuka (*interface*) aplikasi terdiri dari:

- **Halaman Login** (login.php): Form autentikasi masukkan username dan password.

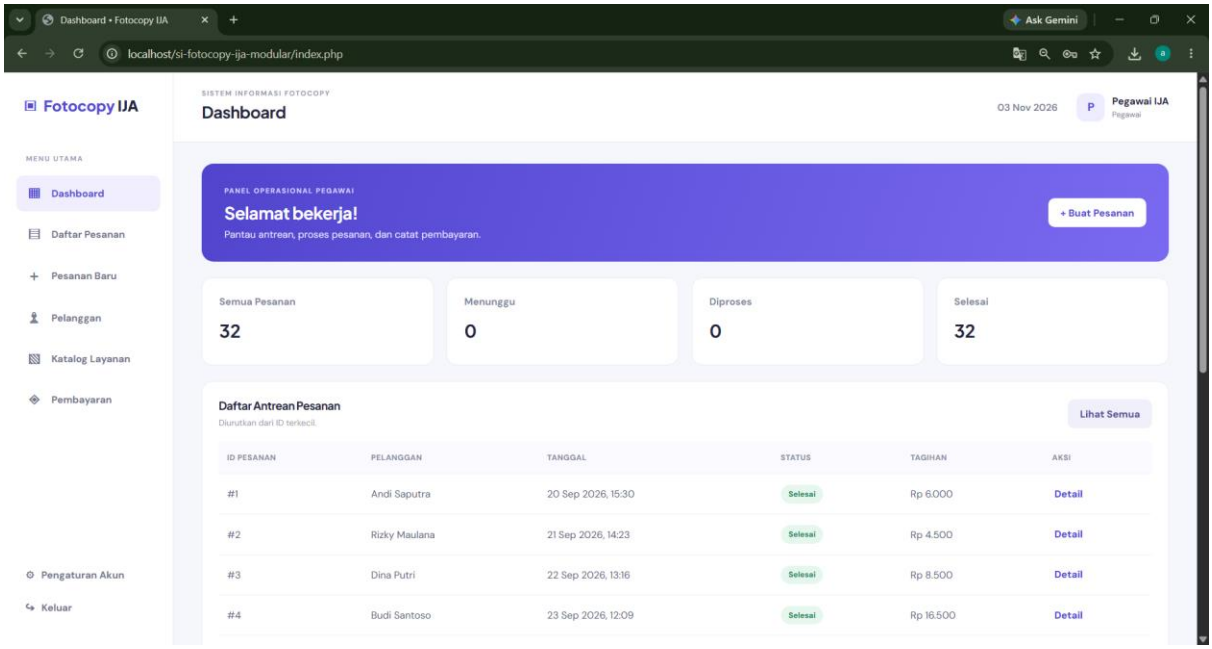


- **Dashboard Admin** (pages/admin/dashboard.php): Ringkasan statistik operasional.

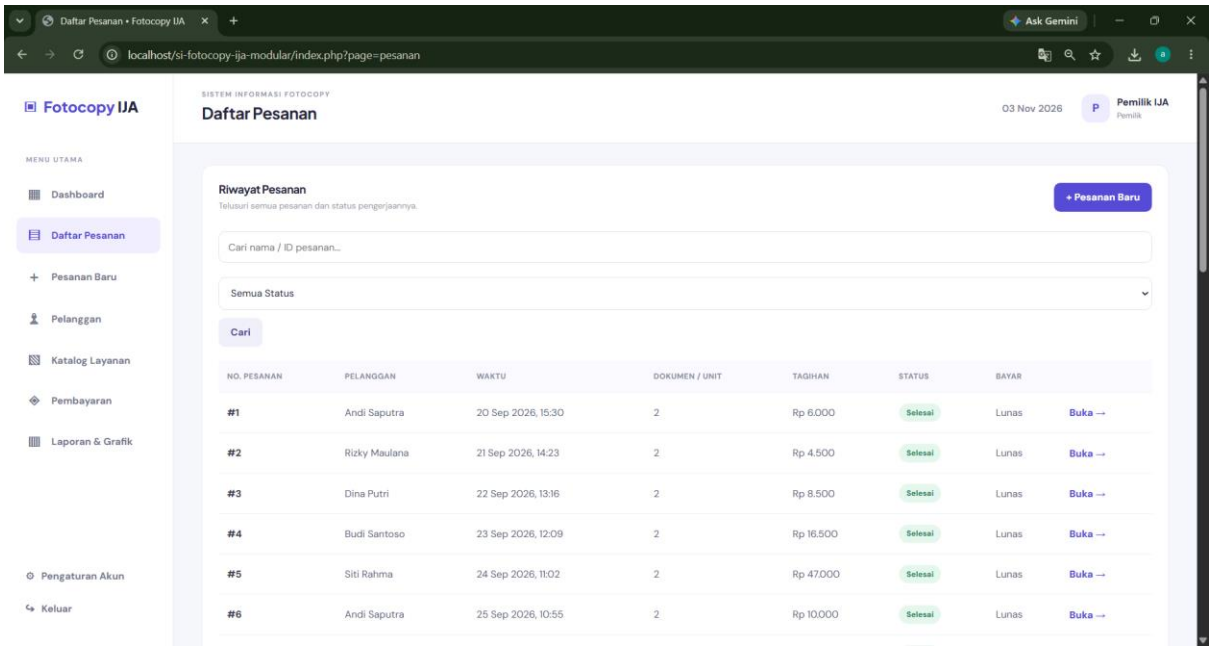


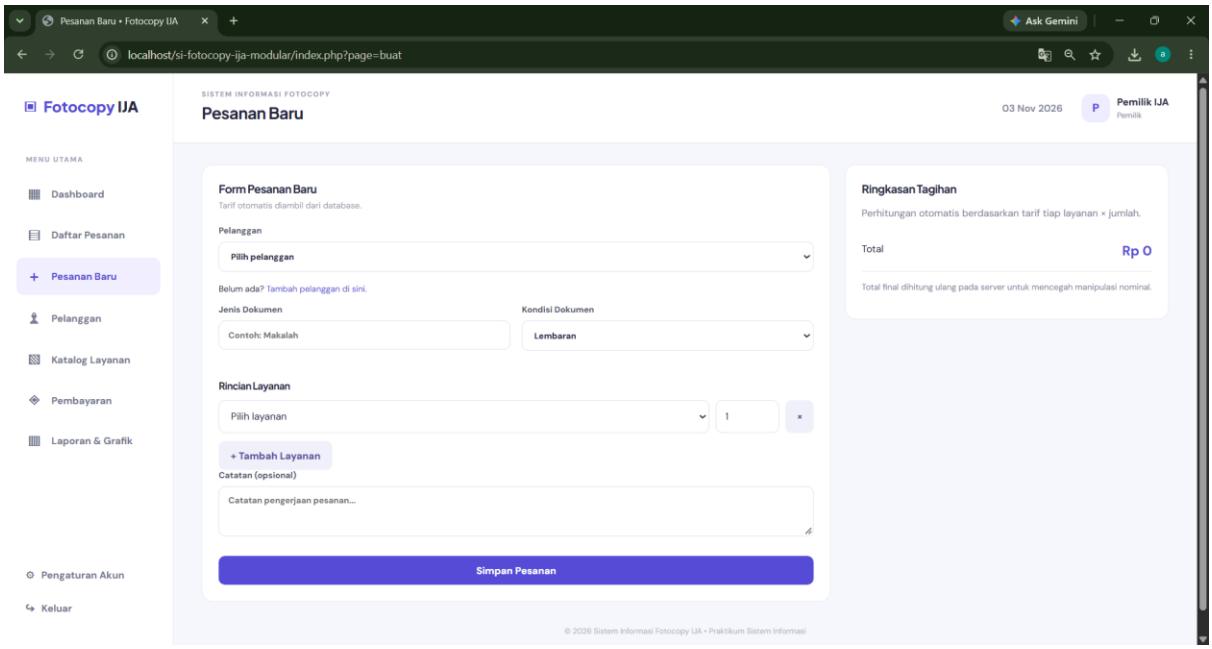


- **Dashboard Pegawai** (pages/pegawai/dashboard.php): Akses cepat input pesanan dan layanan.

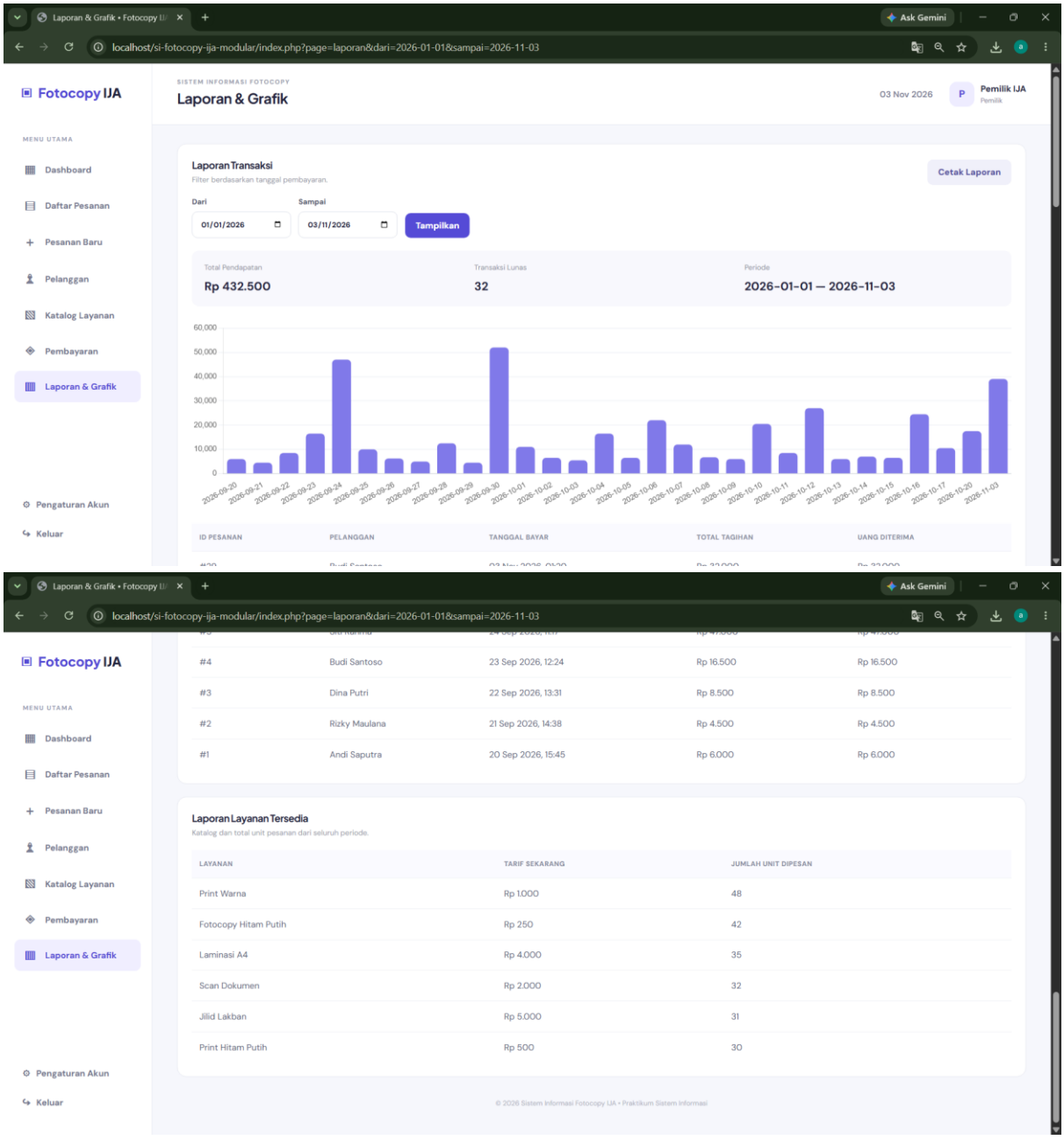


- **Halaman Manajemen Pesanan** (pages/pesanan.php & pages/buat.php): Form pembuatan dan daftar pesanan.

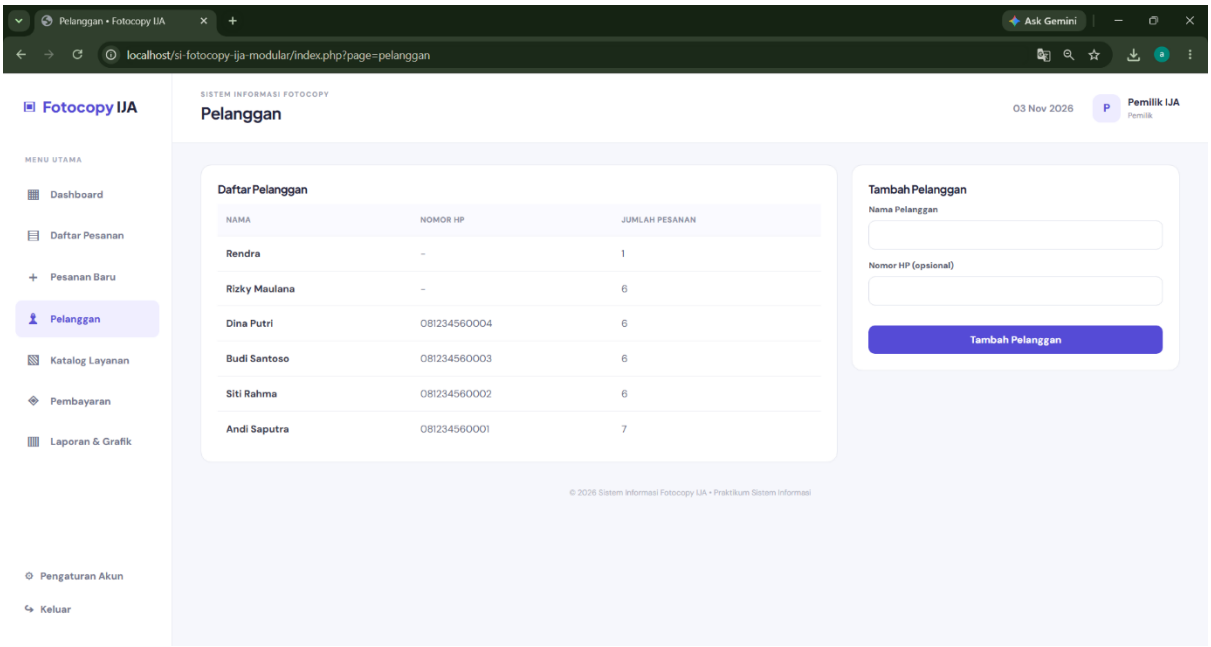




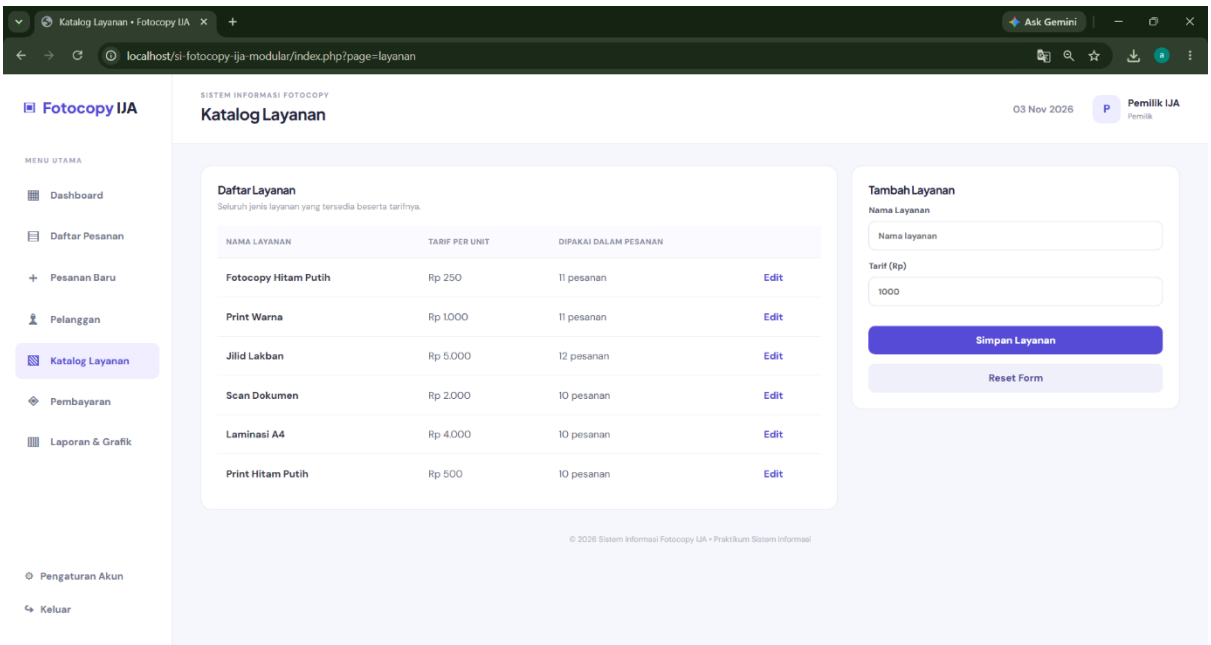
- **Halaman Laporan dan Grafik** (pages/laporan.php): Rekapitulasi transaksi keuangan.



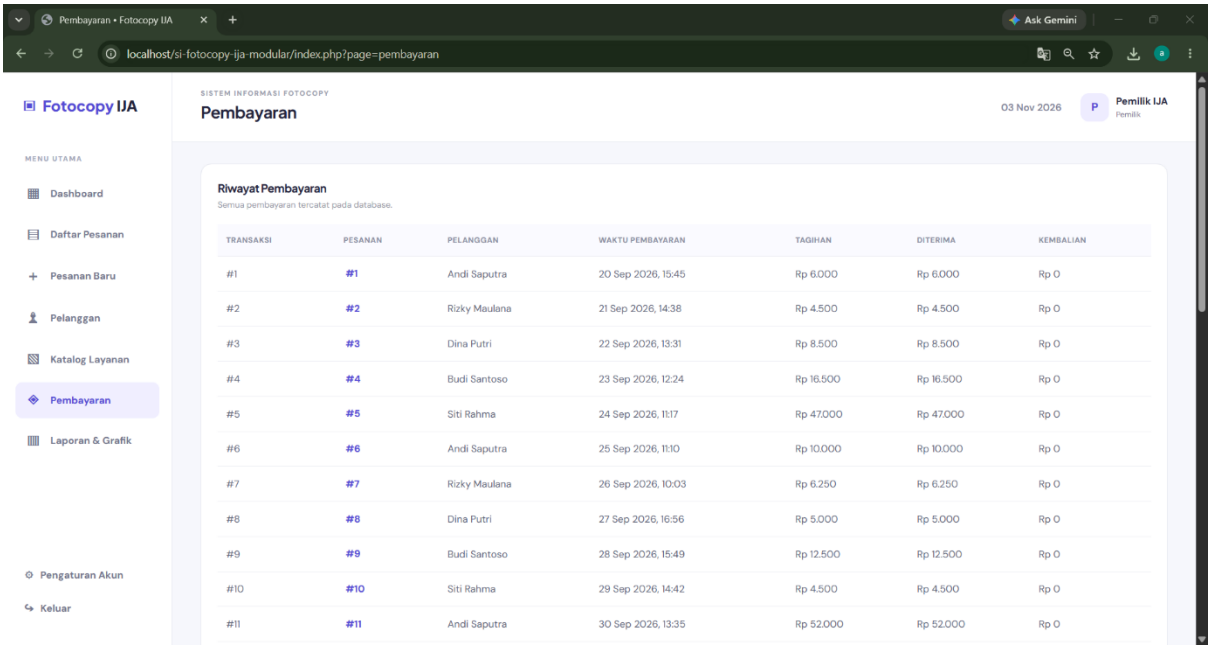
- **Halaman Master Data Pelanggan** (pages/pelanggan.php): Menampilkan antarmuka pengelolaan data pelanggan beserta form input di sisi kanan yang rapi dan responsif.



- **Halaman Katalog Layanan** (pages/layanan.php): Menampilkan daftar layanan fotocopy beserta tarifnya, dilengkapi form tambah layanan baru dengan desain yang konsisten.



- **Halaman Riwayat Pembayaran** (pages/pembayaran.php): Menyajikan tabel riwayat transaksi pembayaran secara detail (ID Transaksi, Pesanan, Tagihan, Kembalian) dengan navigasi yang sangat jelas.



BAB V
IMPLEMENTASI
DAN HASIL

5.1 Implementasi Lingkungan dan Teknologi

Sistem informasi **SI-Fotocopy Ija** dibangun menggunakan teknologi web standar yang ringan dan modular:

- **Bahasa Pemrograman:** PHP (Native / Prosedural & Modular Structure)
- **Basis Data:** MySQL (diatur melalui file konfigurasi config.php dan skrip database.sql)
- **Antarmuka (Frontend):** HTML, CSS, JavaScript, serta layout modular (layouts/header.php dan layouts/footer.php)
- **Server Lokal:** Laragon / XAMPP stack.

5.2 Penjelasan Modul dan Tampilan Sistem

Struktur folder proyek terbagi secara modular untuk mempermudah pengembangan:

- config.php: Berisi konfigurasi koneksi database MySQL.
- install.php: Skrip inisialisasi awal basis data dan tabel.
- pages/admin/: Modul khusus pengelola/admin sistem.
- pages/pegawai/: Modul operasional pegawai fotokopi.
- pages/pesanan.php & pages/buat.php: Modul pencatatan dan pembuatan pesanan baru.
- pages/pembayaran.php: Modul pemrosesan transaksi pembayaran.
- pages/laporan.php: Modul rekapitulasi laporan keuangan dan transaksi.

5.3 Pengujian Sistem (Test Case)

Pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan setiap modul berjalan sesuai harapan:

No	Modul / Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Autentikasi (Login)	Memasukkan username & password yang valid	Masuk ke dashboard sesuai hak akses	Berhasil
2	Pencatatan Pesanan	Mengisi form pesanan baru pada pages/buat.php	Data pesanan tersimpan ke database	Berhasil
3	Pembayaran	Melakukan input pembayaran pada pages/pembayaran.php	Status pesanan berubah menjadi lunas	Berhasil
4	Laporan	Membuka menu laporan pada pages/laporan.php	Menampilkan rekapitulasi transaksi	Berhasil

Lebih lanjut ada di file (Dokumen Pengujian (Test Case).pdf)

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Informasi Manajemen Layanan Jasa Fotokopi Modular (**SI-Fotocopy Ija**) berhasil dibangun untuk menggantikan proses pencatatan manual yang rentan kesalahan.
2. Penerapan arsitektur modular pada struktur folder dan kode program membuat sistem lebih mudah dipelihara, dikembangkan, dan diatur hak aksesnya (*role management* antara admin dan pegawai).
3. Pengujian kasus menunjukkan bahwa seluruh fitur utama mulai dari login, pengelolaan layanan, input pesanan, hingga pelaporan telah berfungsi dengan baik dan akurat.

6.2 Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, disarankan beberapa penambahan fitur berikut:

1. Menambahkan fitur transaksi online atau integrasi *payment gateway* untuk pembayaran digital (QRIS/E-Wallet).
2. Menambahkan fitur notifikasi otomatis kepada pelanggan via WhatsApp ketika pesanan fotokopi telah selesai dikerjakan.
3. Meningkatkan aspek keamanan enkripsi data sandi dan validasi input yang lebih ketat pada sisi server.

Lampiran

1. Source Code Aplikasi

https://github.com/aaaaji/si-fotocopy-ija-modular.git

2. File Database Dalam Format.sql

https://github.com/aaaaji/si-fotocopy-ija-modular/blob/main/database.sql

3. Link Repository Github

https://github.com/aaaaji/si-fotocopy-ija-modular

4. Dokumentasi Sistem

https://github.com/aaaaji/si-fotocopy-ija-modular/blob/main/Buku%20Panduan%20Pengguna.pdf

5. Deskripsi Permasalahan Dan Tujuan Sistem

https://github.com/aaaaji/si-fotocopy-ija-modular/blob/main/Deskripsi%20Permasalahan%20Dan%20Tujuan%20Sistem.pdf

6. Diagram Proses Bisnis

https://github.com/aaaaji/si-fotocopy-ija-modular/blob/main/BPMN.jpg

7. Analisis Kebutuhan Pengguna

- Admin/Pemilik: Membutuhkan akses penuh untuk melihat ringkasan dashboard finansial, mengelola master data (layanan, pelanggan, pengguna), memantau transaksi keseluruhan, dan mencetak laporan.
- Pegawai/Kasir: Membutuhkan akses cepat ke antarmuka Point of Sale (POS) untuk membuat pesanan baru, memproses pembayaran, mengelola status pengerjaan, dan melihat daftar pelanggan.

8. Entity Relationship Diagram Atau ERD

https://github.com/aaaaji/si-fotocopy-ija-modular/blob/main/ERD.jpg

9. Daftar Pengguna Dan Hak Akses

Sistem mendefinisikan 2 tingkat hak akses (role):

- Pemilik (Admin): Memiliki otorisasi penuh terhadap seluruh modul sistem, termasuk manajemen profil pengguna dan akses data finansial (Laporan & Grafik).
- Pegawai: Memiliki otorisasi fungsional terbatas pada operasional harian, meliputi pembuatan pesanan (Transaksi), pengelolaan pembayaran, serta manajemen master data layanan dan pelanggan.

10. Penjelasan Master Data

(Bagian 4.3)

11. Penjelasan Modul Transaksi

(Bagian 4.4)

12. Dokumentasi Dashboard Dan Laporan

(Bagian 4.5, 4.6, dan Tampilannya di 4.10)

13. Dokumentasi Audit Trail

(Bagian 4.7)

14. Dokumen Pengujian Atau Test Case

https://github.com/aaaaji/si-fotocopy-ija-modular/blob/main/Dokumen%20Pengujian%20(Test%20Case).pdf